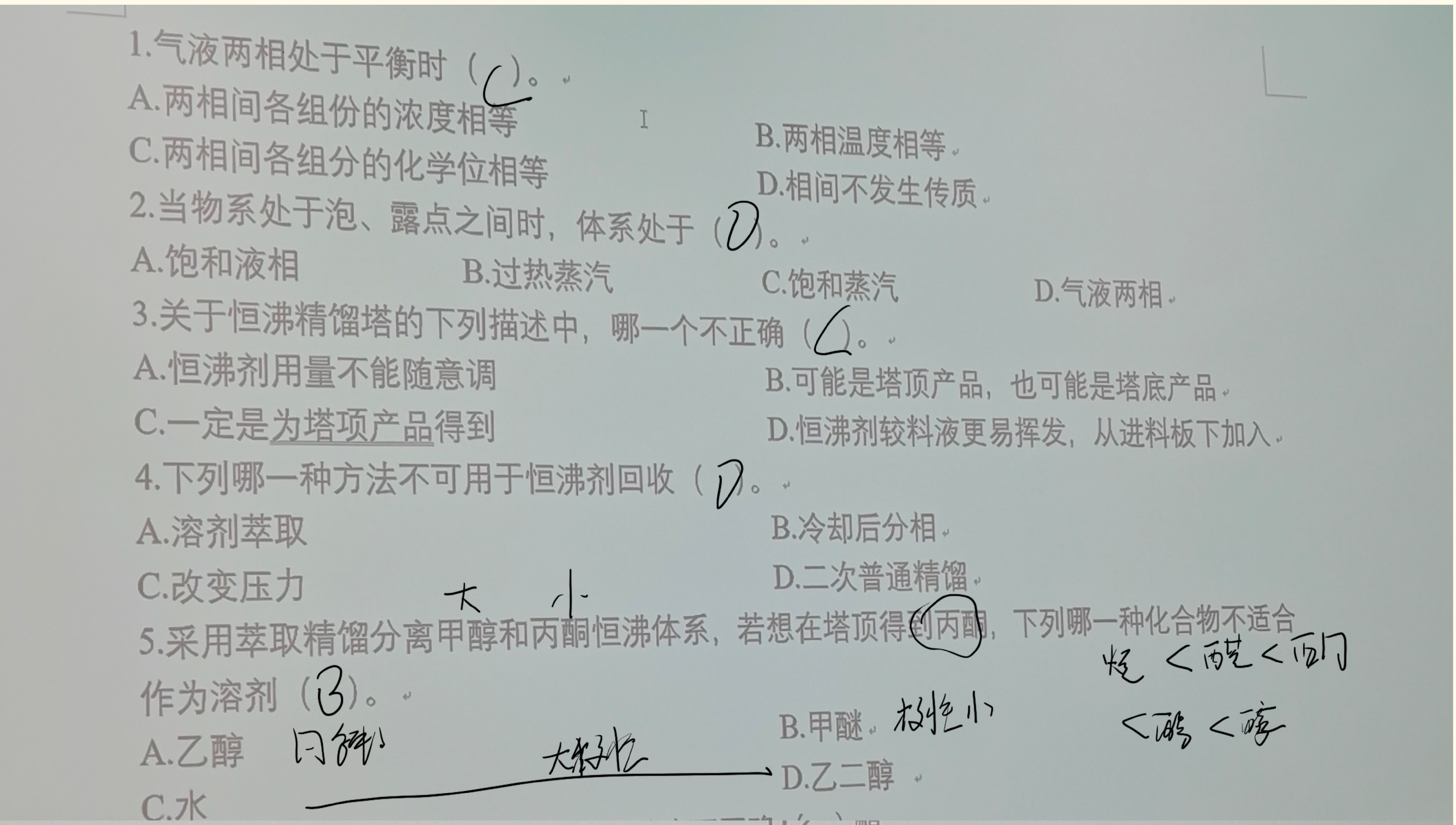


1.气液两相处于平衡时（C）。

A.两相间各组份的浓度相等　　B.两相温度相等

C.两相间各组分的化学位相等　　D.相间不发生传质

2.当物系处于泡、露点之间时，体系处于（D）。

A.饱和液相　　B.过热蒸汽　　C.饱和蒸汽　　D.气液两相

3.关于恒沸精馏塔的下列描述中，哪一个不正确（C）。

A.恒沸剂用量不能随意调　　B.可能是塔顶产品，也可能是塔底产品

C.一定是为塔项产品得到　　D.恒沸剂较料液更易挥发，从进料板下加入

4.下列哪一种方法不可用于恒沸剂回收（D）。

A.溶剂萃取　　B.冷却后分相

C.改变压力　　D.二次普通精馏

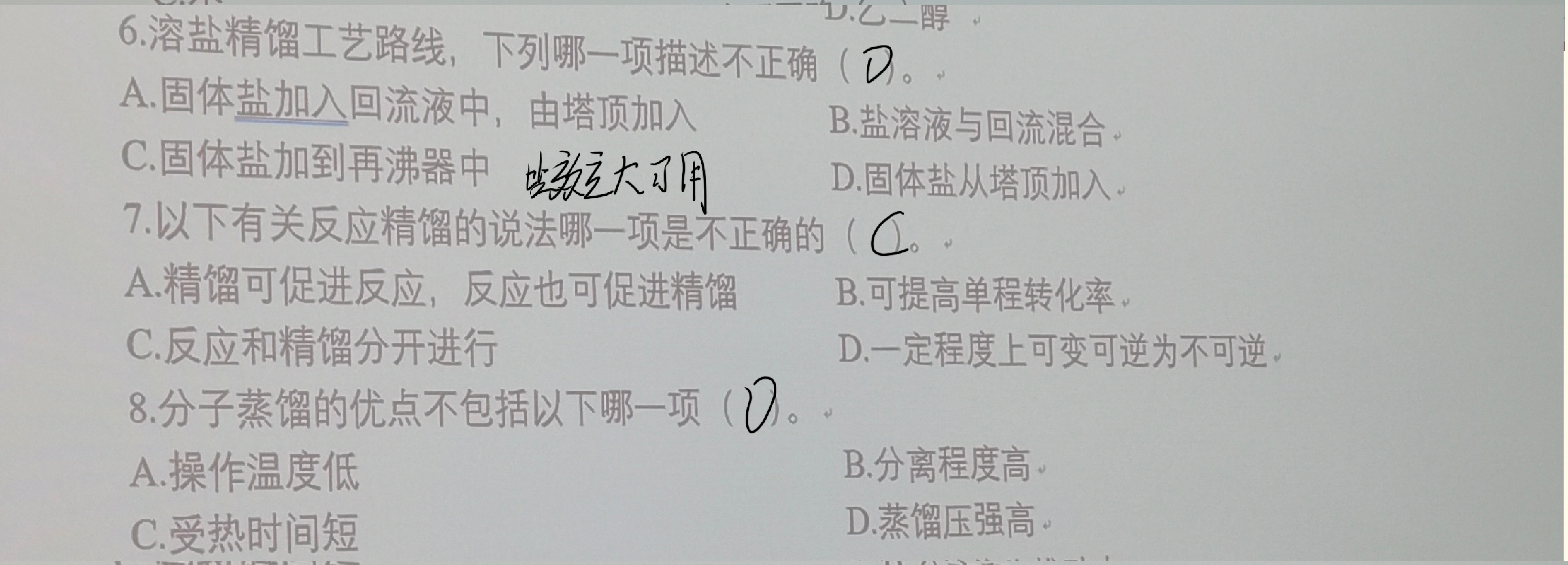
大　小

5.采用萃取精馏分离甲醇和丙酮恒沸体系，若想在塔顶得到丙酮，下列哪一种化合物不适合作为溶剂（B）。

烃 < 醛 < 酮 < 酯 < 醇

A.乙醇　同系物　　B.甲醚　极性小

C.水　大极性　　D.乙二醇



D.乙二醇

6.溶盐精馏工艺路线，下列哪一项描述不正确（D）。

A.固体盐加入回流液中，由塔顶加入　　B.盐溶液与回流混合

C.固体盐加到再沸器中　盐效应大的用　　D.固体盐从塔顶加入

7.以下有关反应精馏的说法哪一项是不正确的（C）。

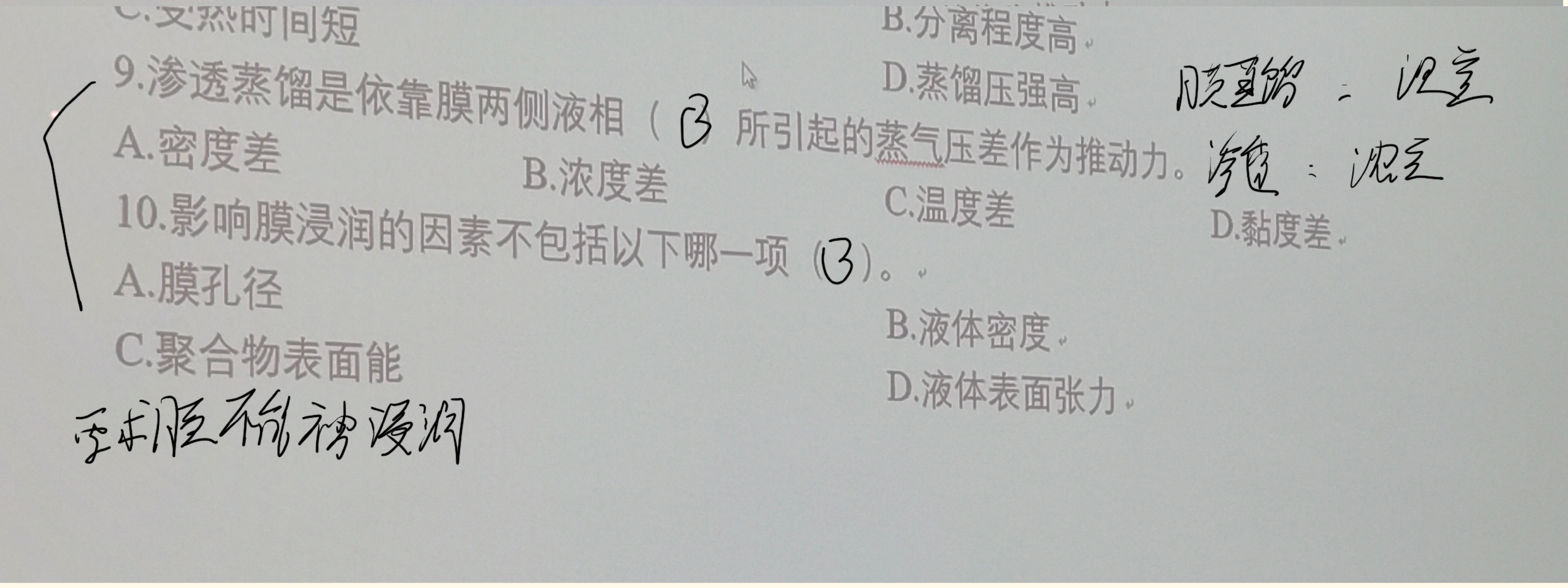
A.精馏可促进反应，反应也可促进精馏　　B.可提高单程转化率

C.反应和精馏分开进行　　D.一定程度上可变可逆为不可逆

8.分子蒸馏的优点不包括以下哪一项（D）。

A.操作温度低　　B.分离程度高

C.受热时间短　　D.蒸馏压强高



C.受热时间短　　B.分离程度高

D.蒸馏压强高

9.渗透蒸馏是依靠膜两侧液相（B）所引起的蒸气压差作为推动力。

膜蒸馏：温差

渗透：浓差

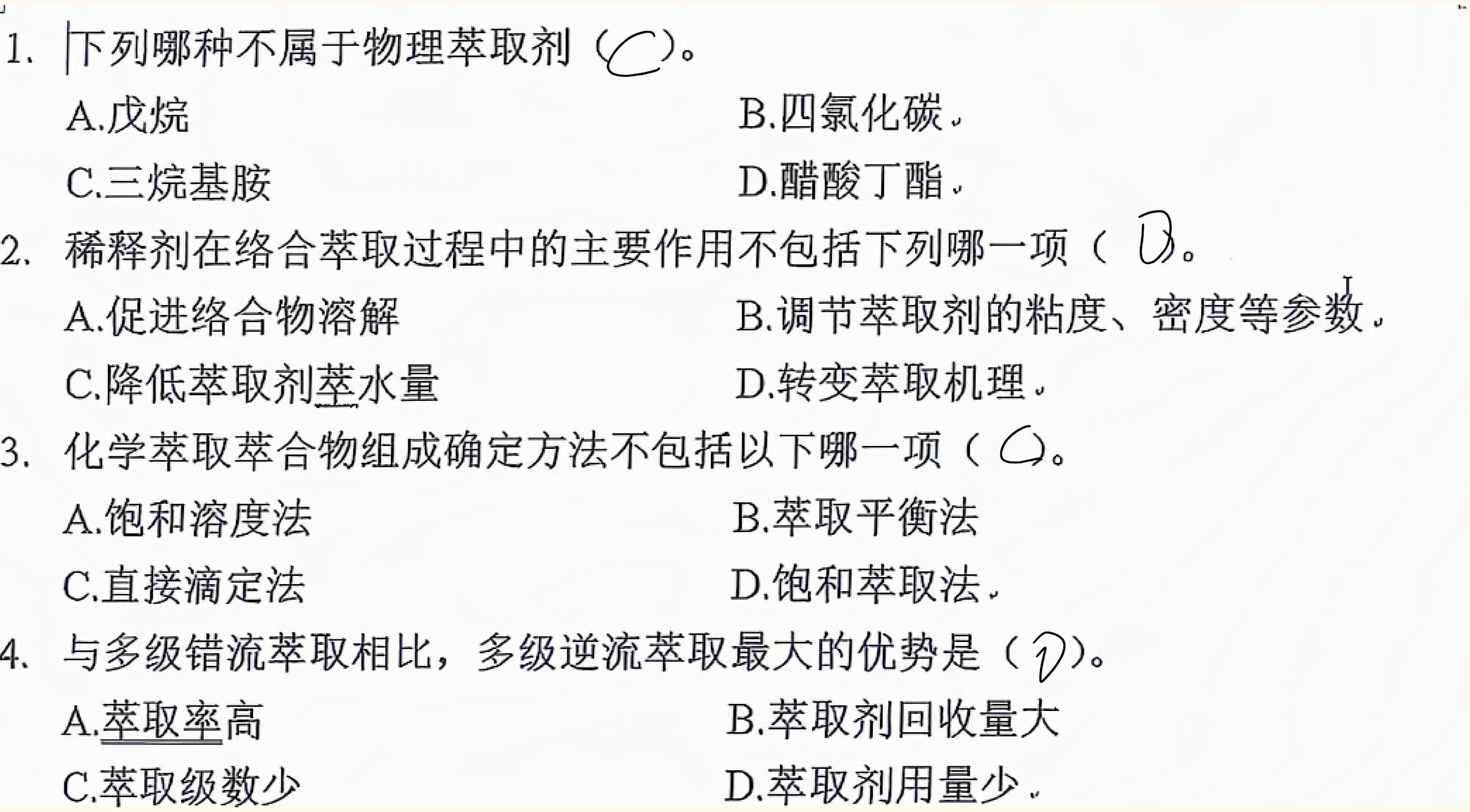
A.密度差　　B.浓度差　　C.温度差　　D.黏度差

10.影响膜浸润的因素不包括以下哪一项（B）。

A.膜孔径　　B.液体密度

C.聚合物表面能　　D.液体表面张力

疏水膜不能被浸润



1. 下列哪种不属于物理萃取剂（C）。

A.戊烷　　B.四氯化碳

C.三烷基胺　　D.醋酸丁酯

2. 稀释剂在络合萃取过程中的主要作用不包括下列哪一项（D）。

A.促进络合物溶解　　B.调节萃取剂的粘度、密度等参数

C.降低萃取剂萃水量　　D.转变萃取机理

3. 化学萃取萃合物组成确定方法不包括以下哪一项（C）。

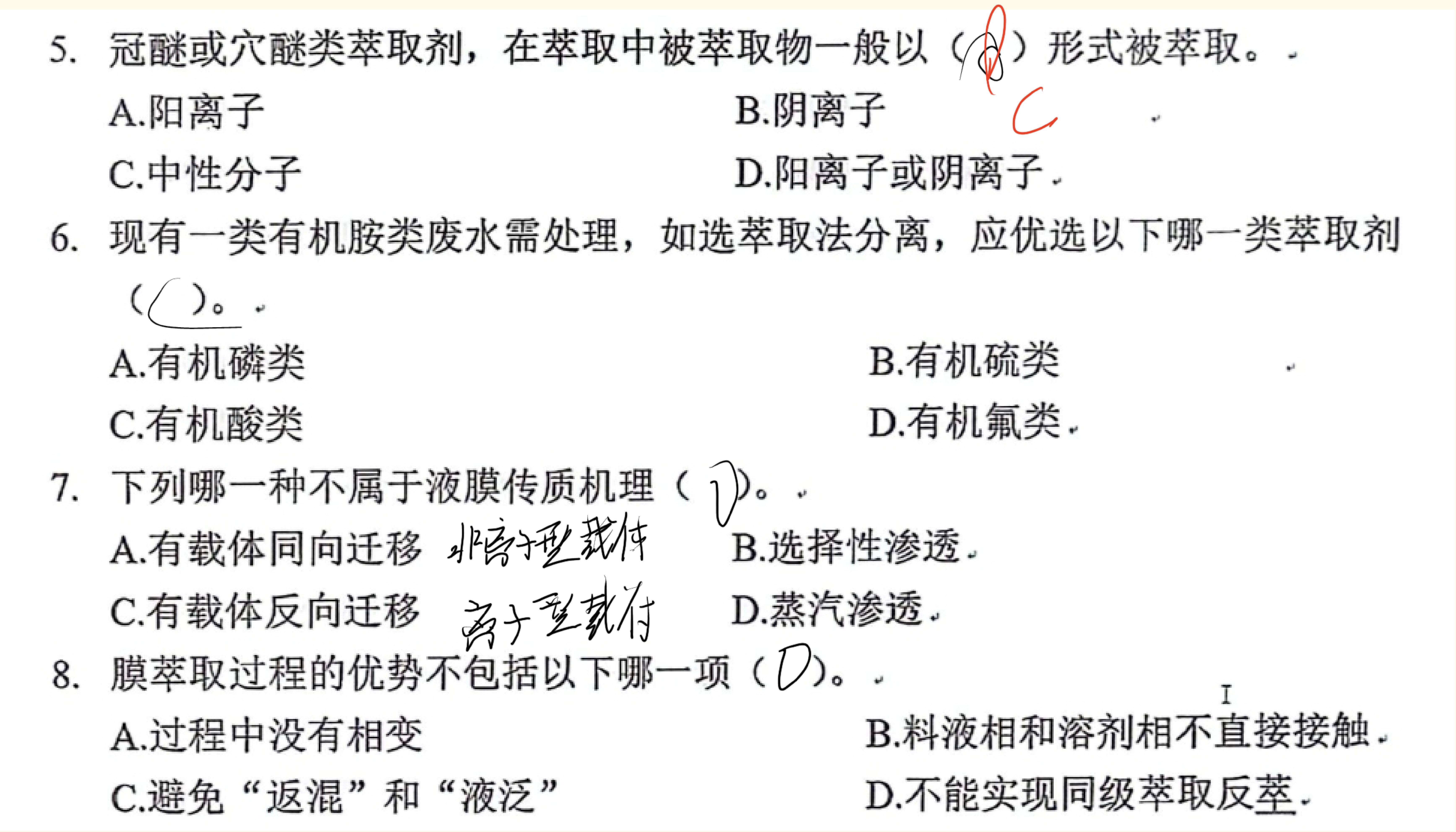
A.饱和溶度法　　B.萃取平衡法

C.直接滴定法　　D.饱和萃取法

4. 与多级错流萃取相比，多级逆流萃取最大的优势是（D）。

A.萃取率高　　B.萃取剂回收量大

C.萃取级数少　　D.萃取剂用量少



5. 冠醚或穴醚类萃取剂，在萃取中被萃取物一般以（B）形式被萃取。

A.阳离子　　B.阴离子　　C

C.中性分子　　D.阳离子或阴离子

6. 现有一类有机胺类废水需处理，如选萃取法分离，应优选以下哪一类萃取剂（C）。

A.有机磷类　　B.有机硫类

C.有机酸类　　D.有机氟类

7. 下列哪一种不属于液膜传质机理（D）。

A.有载体同向迁移　非离子型载体　　B.选择性渗透

C.有载体反向迁移　离子型载体　　D.蒸汽渗透

8. 膜萃取过程的优势不包括以下哪一项（D）。

A.过程中没有相变　　B.料液相和溶剂相不直接接触

C.避免“返混”和“液泛”　　D.不能实现同级萃取反萃

9. 以下哪种方法（D）可显著提高超临界流体溶解度。

A.升高温度 B.降低压力

C.加入稀释剂 D.降低温度

10. 双水相的成相是由于（D）造成的。

A.体积变化 B.温度变化

C.稀释剂的加入 D.高聚物间不相溶性

11. 凝胶可以在（C）中收缩。

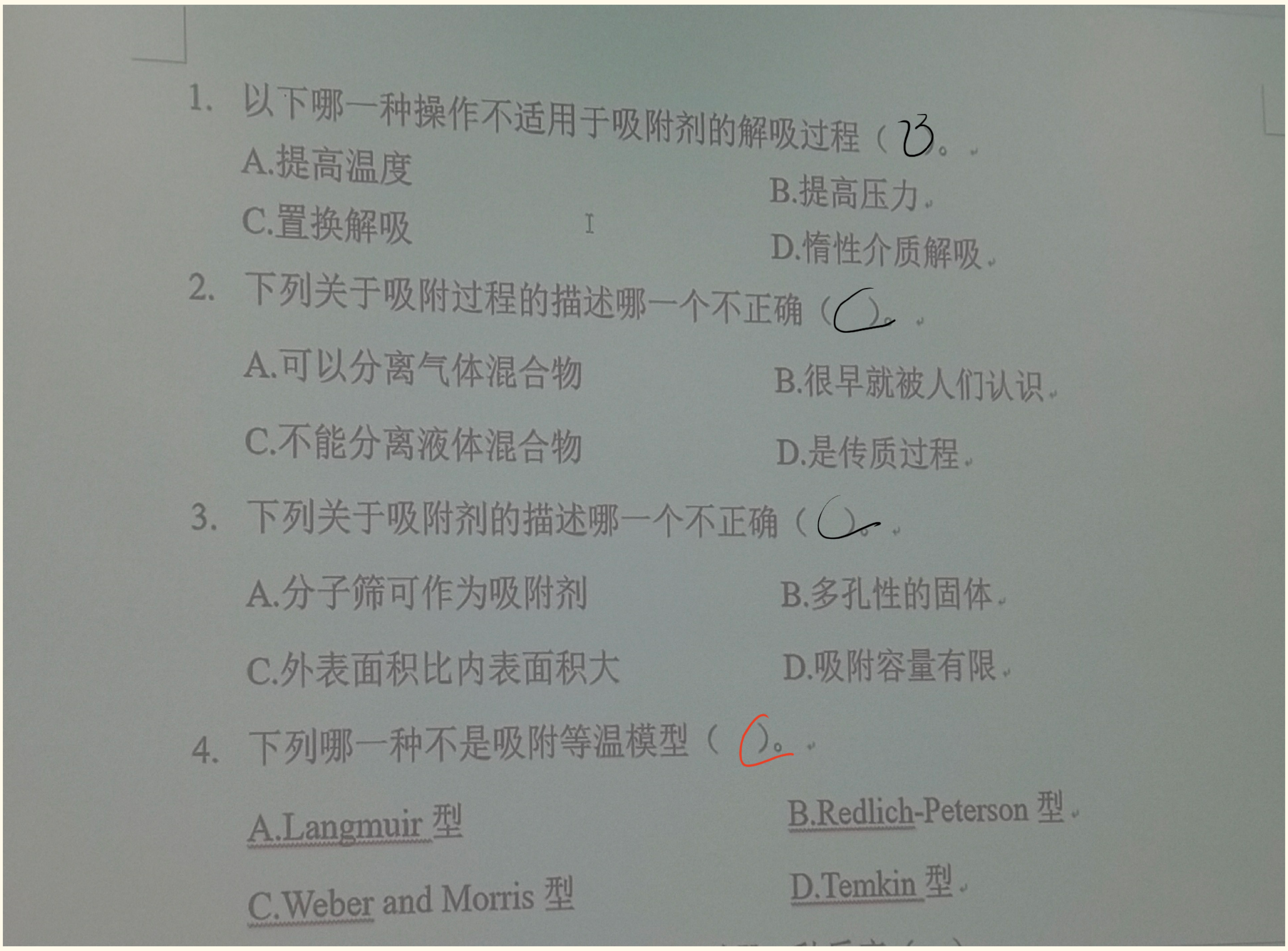
A.纯水 B.有机稀溶液

C.浓盐水 D.非电解质溶液

12. 对于聚丙烯酸型凝胶，下列哪一个条件改变可显著影响其膨胀/收缩性（C）。

A.压力 B.凝胶颗粒大小

C.pH 值 D.温度



1. 以下哪一种操作不适用于吸附剂的解吸过程（B）。

A.提高温度

B.提高压力

C.置换解吸

D.惰性介质解吸

2. 下列关于吸附过程的描述哪一个不正确（C）。

A.可以分离气体混合物

B.很早就被人们认识

C.不能分离液体混合物

D.是传质过程

3. 下列关于吸附剂的描述哪一个不正确（C）。

A.分子筛可作为吸附剂

B.多孔性的固体

C.外表面积比内表面积大

D.吸附容量有限

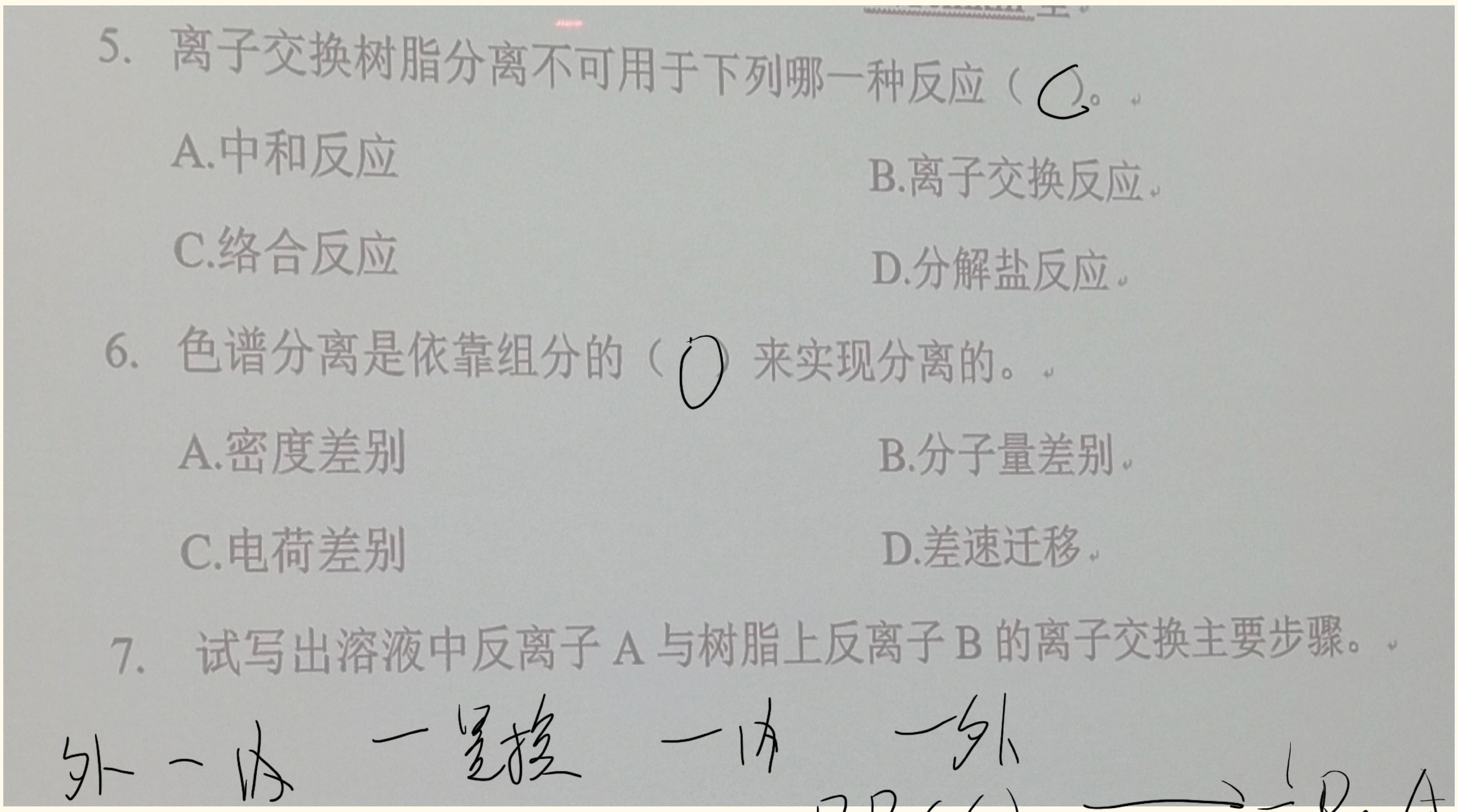
4. 下列哪一种不是吸附等温模型（C）。

A.Langmuir 型

B.Redlich-Peterson 型

C.Weber and Morris 型

D.Temkin 型



5. 离子交换树脂分离不可用于下列哪一种反应（C）。

A.中和反应

B.离子交换反应

C.络合反应

D.分解盐反应

6. 色谱分离是依靠组分的（D）来实现分离的。

A.密度差别

B.分子量差别

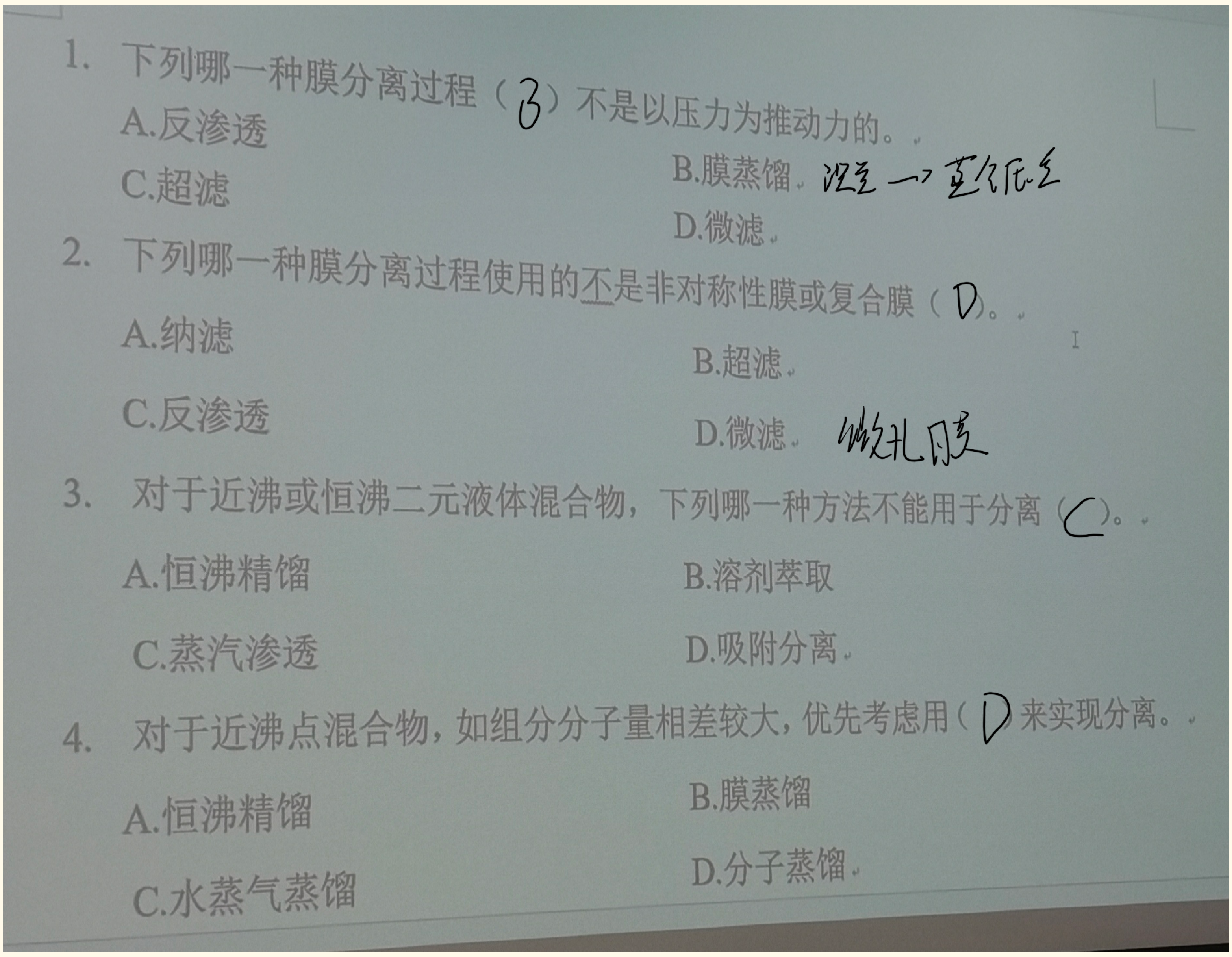
C.电荷差别

D.差速迁移

7. 试写出溶液中反离子 A 与树脂上反离子 B 的离子交换主要步骤。

外—内 —置换 —内 —外

$$\frac{1}{m}A(aq) + RB(s) \rightleftharpoons \frac{1}{m}R_mA(s) + B(aq)$$



1. 下列哪一种膜分离过程（B）不是以压力为推动力的。

A.反渗透　　B.膜蒸馏　温差→蒸气压差

C.超滤　　D.微滤

2. 下列哪一种膜分离过程使用的不是非对称性膜或复合膜（D）。

A.纳滤　　B.超滤

C.反渗透　　D.微滤　微孔膜

3. 对于近沸或恒沸二元液体混合物，下列哪一种方法不能用于分离（C）。

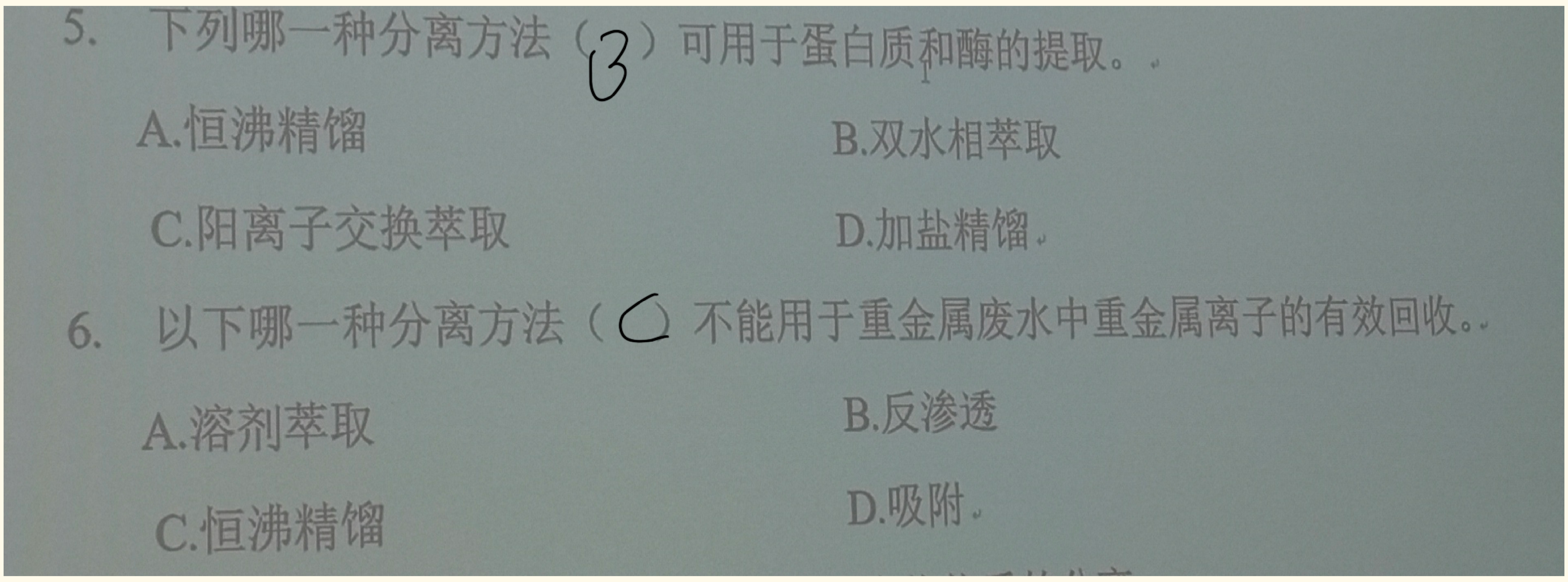
A.恒沸精馏　　B.溶剂萃取

C.蒸汽渗透　　D.吸附分离

4. 对于近沸点混合物，如组分分子量相差较大，优先考虑用（D）来实现分离。

A.恒沸精馏　　B.膜蒸馏

C.水蒸气蒸馏　　D.分子蒸馏



5. 下列哪一种分离方法（B）可用于蛋白质和酶的提取。

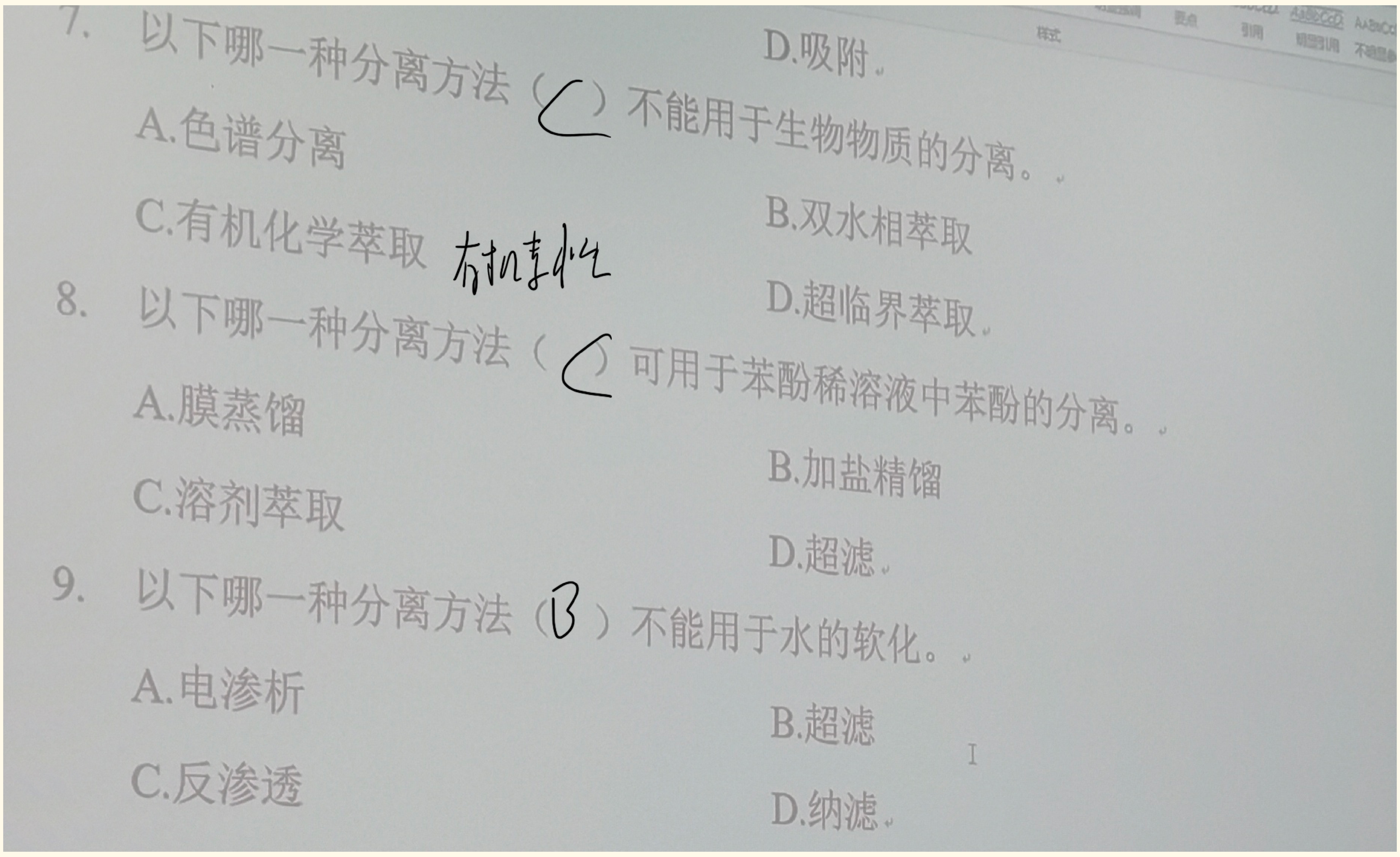
A.恒沸精馏　　B.双水相萃取

C.阳离子交换萃取　　D.加盐精馏

6. 以下哪一种分离方法（C 不能用于重金属废水中重金属离子的有效回收。

A.溶剂萃取　　B.反渗透

C.恒沸精馏　　D.吸附



7. 以下哪一种分离方法（C）不能用于生物物质的分离。

A.色谱分离　　D.吸附。

B.双水相萃取

C.有机化学萃取　有机毒性

D.超临界萃取。

8. 以下哪一种分离方法（C）可用于苯酚稀溶液中苯酚的分离。

A.膜蒸馏

B.加盐精馏

C.溶剂萃取

D.超滤。

9. 以下哪一种分离方法（B）不能用于水的软化。

A.电渗析

B.超滤

C.反渗透

D.纳滤。

100 kg ⟨ EtOH 95 kg, H_2O 5 kg

共沸物、$m = \frac{m_{H_2O}}{w_{H_2O}} = 90.909$ kg

$m_S = 71.273$ kg

$$\ln\gamma_1 = \frac{A_{12}}{\left(1+\left(\frac{A_{12}x_1}{A_{21}x_2}\right)\right)^2}$$

$$\ln\gamma_2 = \left(\frac{A_{21}}{1+\frac{A_{21}x_2}{A_{12}x_1}}\right)$$

$$\ln p = A - \frac{B}{t+C}$$

$$K = \frac{y}{x} = \frac{\gamma_i p_i^0}{p}$$

$RNH_2 - P$

$RNH_3^+ \rightleftharpoons RNH_2 + H^+$ $\qquad K_a = \frac{[RNH_2][H^+]}{[RNH_3^+]}$

$nRNH_2 + \bar{P} \rightleftharpoons \overline{(RNH_2)_n P}$ $\qquad K_E = \frac{[\overline{(RNH_2)_n P}]}{[RNH_2]^n [\bar{P}]}$

$[RNH_2] + [RNH_3^+]$

$= [RNH_2] + \frac{[RNH_2][H^+]}{K_a}$

$= [RNH_2]\left(1 + \frac{[H^+]}{K_a}\right)$

$= [RNH_2]\left(1 + 10^{pK_a - pH}\right)$

$RNH_2 \rightleftharpoons \overline{RNH_2}$

$S = \frac{[\overline{RNH_2}]}{[RNH_2]}$

$D = \frac{\overline{\Sigma(RNH_2)}}{\Sigma(RNH_2)_{aq}} = \frac{q \cdot [\overline{(RNH_2)_n P}] + S[RNH_2]}{[RNH_2](1 + 10^{pK_a - pH})}$

$[\bar{P}] = [\bar{P}]_0 - [(RNH_2)_n P]$

$nRNH_2 + P \rightleftharpoons$ $\qquad [\bar{P}] = [\bar{P}]_0 - K_E \cdot [RNH_2]^n [P]$

C_{P_0} $\qquad [P] = \frac{[\bar{P}]_0}{1 + K[RNH_2]^n}$

~~C_P $\quad D = q[RNH_2]$~~

$$D = \frac{q K_E \cdot [RNH_2]^{q-1} \cdot [\overline{P}]_0}{K_E \cdot [RNH_2]^{q}_{tot} + (1+10^{pKa-pH})^{q}} + \frac{S}{1+10^{pKa}}$$

$$D = \frac{\overline{[RNH_2]}}{[RNH_2]} = \frac{q\,\overline{[(RNH_2)_n \cdot P]} + S\cdot[RNH_2]}{[RNH_2] + [RNH_3^+]}$$

$$= \frac{q\cdot K_E \cdot [RNH_2]^{n} \cdot [\overline{P}] + S\cdot[RNH_2]}{[RNH_2] + (1+10^{pKa-pH})}$$

$$= \frac{q\cdot K_E [RNH_2]^{n-1} [\overline{P}] + S}{1+10^{pKa-pH}}$$

$=$

$$\overline{[P]} = \overline{[P]}_0 - \overline{[(RNH_2)_n P]}$$

已知量

$$\frac{q K_E (RNH_2)^{q-1} [\overline{P}_0]}{(1+10^{pKa-pH})} \Big/ 1+K_E$$

$$\frac{a \cdot K_E [RNH_2]^{a-1} \cdot \overline{C_{D_0}} ~~/(1+K_E~~}{(1+K_E C_{RNH_2}^a)(1+10^{pKa-pH})}$$

C_{D_1} 已知， C_{RNH_2} 可测

$$C_{RNH_2} = \frac{C_{RT}}{1+10^{pKa-pH}}$$

$$\frac{a K_E C_{RT}^{a-1} \cdot \overline{C_{D_0}}}{(1+10^{pKa-pH})^a (1+K_E C_{RNH_2}^a)}$$

$$(1+10^{pKa-pH})^a \left(1+K_E \cdot \left(\frac{C_{RT}}{1+10^{pKa-pH}}\right)^a\right)$$

$$= \frac{a K_E \cdot C_{RT}^{a-1} \cdot \overline{C_{D_0}}}{(1+10^{pKa-pH})^a + K_E \cdot C_{RT}^a}$$

C_{RT} 可测. $\overline{C_{D_0}}$ 已知

$pH - pKa$ 已知

$$\mathcal{D} = D\left(q \cdot s \cdot k\varepsilon\right)$$